

25 Bài Tập Selection Sort

Bài 1. Tìm phần tử nhỏ nhất đưa về đầu

Cho mảng a. Tìm phần tử nhỏ nhất và hoán đổi nó về vị trí đầu tiên (một bước đầu của selection sort).

Ví dụ: $a = [4, 2, 7, 1, 3] \rightarrow [1, 2, 7, 4, 3]$

Bài 2. Sắp xếp tăng dần cơ bản

Cài đặt selection sort sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự **tăng dần**.

Ví dụ: $a = [5, 2, 4, 6, 1, 3] \rightarrow [1, 2, 3, 4, 5, 6]$

Ràng buộc: $1 \leq n \leq 10^3$

Bài 3. Sắp xếp giảm dần

Cài đặt selection sort theo thứ tự **giảm dần** (mỗi vòng chọn phần tử lớn nhất).

Ví dụ: $a = [5, 2, 4, 6, 1] \rightarrow [6, 5, 4, 2, 1]$

Bài 4. In mảng sau mỗi vòng chọn

Sau mỗi vòng (đặt xong phần tử nhỏ thứ i), in trạng thái mảng. Phần đầu mảng đã được sắp xếp cố định.

Ví dụ: $a = [3, 1, 2] \rightarrow [1, 3, 2]$ rồi $[1, 2, 3]$

Bài 5. Đếm số lần hoán đổi

Sắp xếp tăng dần và đếm số lần hoán đổi. Selection sort dùng **tối đa n-1 swap**.

Ví dụ: $a = [3, 2, 1] \rightarrow \leq 2$ swap

Bài 6. Đếm số lần so sánh

Sắp xếp tăng dần và đếm số lần so sánh. Selection sort **luôn** dùng $n(n-1)/2$ so sánh bất kể đầu vào — hãy kiểm chứng.

Ví dụ: $n = 5 \rightarrow$ luôn 10 lần so sánh

Bài 7. Sắp xếp mảng ký tự

Dùng selection sort sắp xếp một mảng ký tự theo bảng chữ cái.

Ví dụ: $a = ['d', 'a', 'c', 'b'] \rightarrow ['a', 'b', 'c', 'd']$

Bài 8. Tìm chỉ số nhỏ nhất trong đoạn [i, n)

Viết hàm trả về **chỉ số** phần tử nhỏ nhất trong đoạn từ vị trí i tới cuối — bước lõi của selection sort.

Ví dụ: $a = [9, 3, 7, 1, 5], i = 1 \rightarrow$ chỉ số 3

Bài 9. Double selection sort

Cải tiến: mỗi vòng tìm **cả phần tử nhỏ nhất và lớn nhất**, đặt nhỏ nhất về đầu và lớn nhất về cuối. Giảm số vòng còn một nửa. So sánh số so sánh với bản thường.

Ví dụ: $a = [5, 1, 4, 2, 8] \rightarrow [1, 2, 4, 5, 8]$

Bài 10. Đếm chính xác số swap

Chỉ hoán đổi khi phần tử nhỏ nhất **khác** vị trí hiện tại. Đếm số swap thực sự xảy ra.

Ví dụ: $a = [1, 2, 3] \rightarrow 0$ swap

Bài 11. Tính KHÔNG ổn định

Đưa ra ví dụ cho thấy selection sort **không ổn định**: hai phần tử cùng khóa bị đảo thứ tự sau khi sắp xếp.

Ví dụ: `[(2, 'a'), (2, 'b'), (1, 'c')]` có thể đổi thứ tự `a, b`

Bài 12. Selection sort ổn định

Sửa selection sort thành **ổn định**: thay vì swap, hãy **dịch chuyển** phần tử nhỏ nhất về vị trí đúng và đẩy phần còn lại. Kiểm chứng tính ổn định.

Ví dụ: giữ nguyên thứ tự phần tử cùng khóa

Bài 13. Sắp xếp đối tượng theo khóa

Sắp danh sách học sinh theo **điểm tăng dần** bằng selection sort.

Ví dụ: `[('An', 8), ('Ba', 5)] → [('Ba', 5), ('An', 8)]`

Bài 14. Selection sort trên danh sách liên kết

Cài đặt selection sort trên **danh sách liên kết đơn**: mỗi vòng tìm nút giá trị nhỏ nhất ở phần chưa sắp xếp và nối vào danh sách kết quả.

Ví dụ: `3→1→2→null → 1→2→3→null`

Bài 15. Sắp xếp một phần (k nhỏ nhất)

Chỉ cần `k` phần tử nhỏ nhất nằm đúng ở đầu. Thực hiện đúng `k` vòng selection và trả về mảng.

Ví dụ: `a = [5, 3, 1, 4, 2], k = 2 → [1, 2, ...]`

Bài 16. Sắp xếp theo trị tuyệt đối

Sắp xếp tăng dần theo `|a[i]|` bằng selection sort.

Ví dụ: `a = [-3, 1, -2, 2] → [1, -2/2..., -3]`

Bài 17. Phần tử nhỏ thứ k (partial selection)

Tìm **giá trị nhỏ thứ k** mà **không sắp xếp toàn bộ**: chỉ chạy `k` vòng selection. Phân tích độ phức tạp $O(n \cdot k)$.

Ví dụ: `a = [7, 2, 5, 1, 9], k = 3 → 5`

Bài 18. So sánh số swap với bubble sort

Trên cùng tập dữ liệu, so sánh số swap của selection sort ($\leq n-1$) với bubble sort (bằng số nghịch thế). Giải thích sự chênh lệch.

Ví dụ: selection thường ít swap hơn bubble

Bài 19. Double-ended selection — phân tích

Phân tích kỹ bản double selection (bài 9): số vòng, số so sánh, các trường hợp biên khi min và max trùng vị trí hoán đổi. Chứng minh tính đúng đắn.

Ví dụ: xử lý cẩn thận khi `maxIdx = vị trí đầu`

Bài 20. Liên hệ với heap sort

Heap sort có thể coi là selection sort **cải tiến**: thay vì quét $O(n)$ tìm max, dùng heap lấy max trong $O(\log n)$. Trình bày mối liên hệ và độ phức tạp $O(n \log n)$.

Ví dụ: selection $O(n^2) \rightarrow$ heap sort $O(n \log n)$

Bài 21. Chứng minh số so sánh cố định

Chứng minh selection sort **luôn** thực hiện đúng $n(n-1)/2$ phép so sánh, không phụ thuộc đầu vào (không có best case nhanh hơn).

Ví dụ: Bài chứng minh

Bài 22. Selection sort ổn định in-place

Thử thách: làm selection sort **vừa ổn định vừa không tốn thêm bộ nhớ đáng kể**. Thảo luận vì sao điều này khó và đánh đổi với số thao tác dịch chuyển.

Ví dụ: phân tích đánh đổi stability vs số shift

Bài 23. Phân tích best / average / worst

Phân tích số so sánh và swap trên 3 đầu vào: đã sắp xếp, ngẫu nhiên, sắp xếp ngược. Chỉ ra selection sort luôn $O(n^2)$ so sánh nhưng số swap thì khác nhau.

Ví dụ: so sánh luôn $O(n^2)$; swap: 0 đến $n-1$

Bài 24. Tìm k nhỏ nhất: partial selection vs heap

So sánh hai cách lấy k phần tử nhỏ nhất: partial selection $O(n \cdot k)$ và dùng heap $O(n + k \log n)$. Cho biết khi nào mỗi cách tốt hơn.

Ví dụ: k nhỏ $\rightarrow$ selection; k lớn $\rightarrow$ heap

Bài 25. Chứng minh tính đúng đắn (loop invariant)

Phát biểu và chứng minh **bất biến vòng lặp**: sau vòng thứ i, đoạn $a[0..i]$ chứa i+1 phần tử nhỏ nhất của mảng theo đúng thứ tự. Suy ra thuật toán đúng và dừng.

Ví dụ: Bài chứng minh, không cần code